خطة درس — للمعلم

# الانحراف المعياري والقيم الشاذة

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٢

**المدة**
٤٠ دقيقة

**المواد**
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

## أهداف التعلّم

- نقرأ الانحراف المعياري.
- نعلّم القيم الشاذة بقاعدة المدى الربيعي.
- نتحقّق من القيم الشاذة قبل التصرّف.

## النشاط: محقّقو التشتّت

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض فصلين متوسطهما ١٢، أحدهما متقارب والآخر متفرّق. واسأل ماذا سيفعل المعلّم بشكل مختلف.

٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض المسافات عن المتوسط بأسهم، ثم أوجد الربيعيات وارسم الحدّين.

٣. البحث (١٥ دقيقة): تأخذ المجموعات قائمة مُدد رحلات فيها قيمتان غريبتان، فتحسب الحدّين وتعلّم القيم الشاذة.

٤. التحقيق (٧ دقائق): تقرّر المجموعات لكل قيمة شاذة ما قد يفسّرها وكيف يُتحقّق منها.

٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

## للنقاش

- متى يهمّ الانحراف المعياري الكبير المعلّم؟
- لماذا لا نحذف القيم الشاذة؟
- أيّ قيمة شاذة فاجأتك؟

## بطاقة الخروج

- الربيع الأدنى ٢٠ والأعلى ٣٠. اكتب الحدّين.

### جرّبها في الصف غدًا

خذ درجات الفصل الدراسي الماضي بلا أسماء، واحسب المتوسط والانحراف المعياري، وابحث عن القيم الشاذة. وناقشوا ما قد تعنيه كل قيمة شاذة.

ورقة عمل — للطلاب

# الانحراف المعياري والقيم الشاذة

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

**١** **الانحراف المعياري لفصل ج ٢، ولفصل د ٦. أيّهما درجاته أكثر تنوّعًا؟**

○ فصل ج ○ فصل د ○ متساويان

**٢** **يجب دائمًا حذف القيمة الشاذة حتى لا تُفسد المتوسط.**

○ صح ○ خطأ

**٣** **اطبع كل درجة تزيد على المتوسط بأكثر من انحرافين معياريين، كعدد صحيح.**

```
from ulab import numpy as np
marks = np.array([11, 12, 12, 13, 12, 30])
m = np.mean(marks)
s = np.std(marks)
print(m)
```

اكتب برنامجك:

**٤** **درجات فصل أ: ١١ و١٢ و١٢ و١٣، وفصل ب: ٥ و٩ و١٥ و١٩. ولكليهما متوسط ١٢. أيّهما انحرافه المعياري أكبر؟**

○ فصل ب ○ فصل أ ○ متساويان

**٥** **أكمل القاعدة.**

الربيع الأدنى ١٠ والأعلى ١٤، فالمدى الربيعي _____ . وتُعلَّم أيّ درجة فوق _____ قيمةً شاذة.

**بنك الكلمات:** ٤، ٦، ١٨، ٢٠

**✎** **فكّر في تلميذ تبرز أرقامه. ماذا كان سيُخفي الانحراف المعياري، وماذا تخبرك القيمة الشاذة؟**